ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
СПб ГБПОУ «Петровский колледж»

Отделение информационных технологий

ОТЧЕТ №1

ПМ03 «Участие в разработке приложений взаимодействия с интеллектуальными интегрированными системами»
МДК 03.01. Разработка приложений взаимодействия с интеллектуальными интегрированными системами

Вид работы: Репозиторий, план офиса и схема сети

Выполнила: Залогина Дарья Алексеевна

студент: 54-15 группы

Специальность: 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы

Преподаватель: Борисов Егор Николаевич
Буров Никита Антонович

Оценка:

Санкт-Петербург, 2026

В вашу компанию обратилась организация, которая переезжает в новый офис. В помещении будут рабочая зона, переговорная и небольшая серверная. Заказчик хочет, чтобы в серверной автоматически включалось охлаждение при повышении температуры, а сотрудник мог со своего рабочего места следить за состоянием оборудования и при необходимости управлять вентилятором вручную.

Перед развёртыванием в реальном офисе заказчик просит показать работающий виртуальный прототип. Показания датчиков и работу вентилятора вы имитируете в Node-RED.

Условия работы

Проект моделируется с помощью Cisco SW, Cisco RTR, четыре машины РЕД ОС 8 и одна машина Windows Server 2019, которые запускаются в GNS3. Датчики температуры и влажности, а также вентилятор - программные модели в Node-RED на IOT. Измерения задаются программно, состояние вентилятора отображается как ‘ON’ или ‘OFF’. Линии на схеме помещения рисуются в draw.io, сетевые соединения создаются виртуальными линками в GNS3

Топологию собирайте в интерфейсе GNS3. Cisco и РЕД ОС 8 настраивайте через консоли устройств. SSH и SCP используйте только между машинами РЕД ОС внутри топологии. Windows Server 2019 используется как рабочее место администратора ‘WIN’

Каждый день делайте хотя бы один содержательный коммит Git и отправляйте его на GitHub. journal.md укажите дату, что сделали, как проверили и что получилось. Храните в репозитории исходники, схемы, текстовые конфигурации и доказательства проверок. Пароли, ключи и рабочий файл SQLite исключите через .gitignore

В работах №1-2 ведите Git с учебного компьютера. С работы №3, если CTRL имеет доступ к GitHub, установите там Git и клонируйте тот же репозиторий. Собирайте файлы с других ВМ на CTRL через SCP внутри топологии. Перед началом работы в любой из двух копий выполняйте git pull, а после коммита - git push

Задача: Создайте личный репозиторий проекта «Умный офис» и подготовьте в draw.io план помещения и схему сети, по которой затем соберёте стенд в GNS3

1. Создайте репозиторий на GitHub и клонируйте репозиторий на учебный компьютер
2. В README.md укажите цель проекта, свой номер в журнале и роли устройств WIN, CTRL, MON, DB и IOT. Добавьте .gitignore и journal.md. В конце отправьте первый коммит на GitHub
3. Нарисуйте в https://remplanner.ru/planner/план офиса (размер помещения по вашему усмотрению). Отметьте на плане:
    - Рабочая зона
    - Переговорная
    - Коридор
    - Серверная
    - Входную зона

- Окна
- ПК
- Двери
- Розетки
- Столы
- Стулья
- Сетевой и серверный шкафы

Разместите датчик температуры ‘TEMP’ и вентилятор ‘FAN’ в серверной, датчик влажности ‘HUM’ - в рабочей зоне. Покажите условные линии подключения. Также, добавьте от 5 до 7 IOT устройств на ваш объект. Это могут быть умные розетки, лампочки, колонки и тд. Необходимы разные категории устройств, то есть пять умных розеток, или 5 чайников не будут считаться. Если каких то объектов нет в списке доступных, используйте похожие и подпишите их

4. Нарисуйте отдельную логическую схему. На ней должны быть Cisco SW, Cisco RTR, WIN и четыре ВМ РЕД ОС (IOT, CTRL, MON, DB)
5. Сохраните в репозитории план офиса, логическую топологию, свою таблицу адресов и портов. Проверьте, что оба файла открываются. В конце второго дня добавьте запись в journal.md и отправьте отдельный коммит на GitHub

Таблица адресации проекта

VLAN	Подсеть	Хост	IP-адрес хоста	Шлюз
10	192.168.10.0	Switch11	192.168.10.2	192.168.10.1
10 20 30	192.168.10.0 192.168.20.0 192.168.30.0	REDOS8-5	192.168.10.1 192.168.20.1 192.168.30.1	-
30	192.168.30.0	IOT	192.168.30.11	192.168.30.1
20	192.168.20.0	CTRL	192.168.20.12	192.168.20.1
20	192.168.20.0	MON	192.168.20.13	192.168.20.1
20	192.168.20.0	DB	192.168.20.14	192.168.20.1